

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2024-2025 GÜZ DÖNEMİ BLG-101 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ DERSİ ÖDEV RAPORU

Ad Soyad: Ulviye Gülnihal Yüksel
Numara: 2312721035

Öğrenci Servisi Otomasyonu

<https://github.com/ulviyey/ogrenci-servisi-otomasyonu>

KONU: Bu proje, bir öğrenci servisi otomasyonu geliştirilerek öğrenci bilgilerinin etkili bir şekilde yönetilmesini amaçlamaktadır.

Sistem, öğrenci ekleme, arama, güncelleme, silme ve listeleme gibi temel işlevleri desteklemektedir. Proje, okul yönetimlerinin öğrenci servis saatlerini düzenlemesini ve ilgili verileri güvenli bir şekilde saklamasını sağlar. Ayrıca, kullanımı kolay bir ara yüz ile kullanıcıların ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde yanıt vererek, manuel işlem gereksinimini azaltır ve süreçlerin daha verimli bir şekilde yürütülmesine olanak tanır.

```
=== ÖĞRENCİ SERVİSİ OTOMASYONU ===  
1. Öğrenci Ekle  
2. Öğrenci Ara  
3. Öğrenci Güncelle  
4. Öğrenci Sil  
5. Öğrencileri Listele  
0. Çıkış  
  
Seçiminiz: 1  
  
Öğrenci ID: 555  
Ad: Ulviye  
Soyad: Yüksel  
Sınıf: 2  
Servis Saati: 12  
  
Öğrenci başarıyla eklendi!
```

Resim 1: Proje Ana Menüsü 1. Seçim ile birlikte

Resim 1’de görüldüğü gibi öğrenci servis otomasyonu projesi 1 seçenekli bir menü ile açılmaktadır.

```
Seçiminiz: 2  
  
Aranacak Öğrenci ID: 555  
  
Öğrenci Bulundu:  
ID: 555  
Ad: Ulviye  
Soyad: Yüksel  
Sınıf: 2  
Servis Saati: 12
```

Resim 2: Proje Ana Menüsü 2. seçim

Resim 2’de görüldüğü gibi öğrenci servis otomasyonu projesi 2 seçenekli bir menü ile açılmaktadır.

```
Seiminiz: 3

Güncellenecek Öğrenci ID: 555

Mevcut Bilgiler:
Ad: Ulviye
Soyad: Y?ksel
Sınıf: 2
Servis Saati: 12

Yeni Bilgileri Giriniz:
Ad: Ulviye Gülnihal
Soyad: Yüksel
Sınıf: 2
Servis Saati: 12

Öğrenci başarıyla güncellendi!
```

Resim 3: Proje Ana Menüsü 3. Seçim

Resim 3'te görüldüğü gibi öğrenci servis otomasyonu projesi 3 seçenekli bir menü ile açılmaktadır.

```
Seiminiz: 5

=== ÖĞRENCİ LİSTESİ ===
ID      Ad      Soyad      Sınıf      Servis Saati
555      Ulviye G?lnihal  Y?ksel      2          12
```

Resim 4: Proje Ana Menüsü 5. Seçim

Resim 4'te görüldüğü gibi öğrenci servis otomasyonu projesi 5 seçenekli bir menü ile açılmaktadır.

```
Seiminiz: 4

Silinecek Öğrenci ID: 555

Öğrenci başarıyla silindi!

=== ÖĞRENCİ SERVİSİ OTOMASYONU ===
1. Öğrenci Ekle
2. Öğrenci Ara
3. Öğrenci Güncelle
4. Öğrenci Sil
5. Öğrencileri Listele
0. Çıkış

Seiminiz: 5

=== ÖĞRENCİ LİSTESİ ===
ID      Ad      Soyad      Sınıf      Servis Saati

Kayıtlı öğrenci bulunmamaktadır!
```

Resim 5: Proje Ana Menüsü 4. Seçim

Resim 5'te görüldüğü gibi öğrenci servis otomasyonu projesi 4 seçenekli bir menü ile açılmaktadır.

PROJENİN KODLARI

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
#include <iomanip>
using namespace std;

struct Ogrenci {
    int id;
    char ad[50];
    char soyad[50];
    char sinif[10];
    char servisSaat[10];
};

void menuGoster();
void ogrenciEkle();
void ogrenciAra();
void ogrenciGuncelle();
void ogrenciSil();
void ogrencileriListele();
void dosyaKontrol();

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "Turkish");
    dosyaKontrol();

    int secim;
    do {
        menuGoster();
        cout << "\nSeçiminiz: ";
        cin >> secim;

        switch (secim) {
            case 1:
                ogrenciEkle();
                break;
            case 2:
                ogrenciAra();
                break;
            case 3:
                ogrenciGuncelle();
                break;
            case 4:
                ogrenciSil();
                break;
            case 5:
                ogrencileriListele();
                break;
            case 0:
                cout << "Program sonlandırılıyor...\n";
                break;
            default:
                cout << "Geçersiz seçim!\n";
        }
    } while (secim != 0);

    return 0;
}

void menuGoster() {
    cout << "\n=== ÖĞRENCİ SERVİSİ OTOMASYONU ===\n";
    cout << "1. Öğrenci Ekle\n";
    cout << "2. Öğrenci Ara\n";
    cout << "3. Öğrenci Güncelle\n";
    cout << "4. Öğrenci Sil\n";
    cout << "5. Öğrencileri Listele\n";
    cout << "0. Çıkış\n";
}
```

```

void dosyaKontrol() {
    ifstream dosya("ogrenciler.dat", ios::binary);
    if (!dosya) {
        ofstream yeniDosya("ogrenciler.dat", ios::binary);
        yeniDosya.close();
    }
    dosya.close();
}

void ogrenciEkle() {
    Ogrenci yeniOgrenci;
    ofstream dosya("ogrenciler.dat", ios::binary | ios::app);

    cout << "\nÖğrenci ID: ";
    cin >> yeniOgrenci.id;
    cin.ignore();

    cout << "Ad: ";
    cin.getline(yeniOgrenci.ad, 50);

    cout << "Soyad: ";
    cin.getline(yeniOgrenci.soyad, 50);

    cout << "Sınıf: ";
    cin.getline(yeniOgrenci.sinif, 10);

    cout << "Servis Saati: ";
    cin.getline(yeniOgrenci.servisSaat, 10);

    dosya.write(reinterpret_cast<char*>(&yeniOgrenci), sizeof(Ogrenci));
    dosya.close();

    cout << "\nÖğrenci başarıyla eklendi!\n";
}

void ogrenciAra() {
    int arananId;
    bool bulundu = false;
    Ogrenci ogrenci;

    cout << "\nAranacak Öğrenci ID: ";
    cin >> arananId;

    ifstream dosya("ogrenciler.dat", ios::binary);

    while (dosya.read(reinterpret_cast<char*>(&ogrenci), sizeof(Ogrenci))) {
        if (ogrenci.id == arananId) {
            cout << "\nÖğrenci Bulundu:\n";
            cout << "ID: " << ogrenci.id << endl;
            cout << "Ad: " << ogrenci.ad << endl;
            cout << "Soyad: " << ogrenci.soyad << endl;
            cout << "Sınıf: " << ogrenci.sinif << endl;
            cout << "Servis Saati: " << ogrenci.servisSaat << endl;
            bulundu = true;
            break;
        }
    }

    if (!bulundu) {
        cout << "\nÖğrenci bulunamadı!\n";
    }

    dosya.close();
}

void ogrenciGuncelle() {
    int guncellenecekId;
    bool bulundu = false;

```

```

Ogrenci ogrenci;

cout << "\nGüncellenecek Öğrenci ID: ";
cin >> guncellenecekId;

fstream dosya("ogrenciler.dat", ios::binary | ios::in | ios::out);

while (dosya.read(reinterpret_cast<char*>(&ogrenci), sizeof(Ogrenci))) {
    if (ogrenci.id == guncellenecekId) {
        cout << "\nMevcut Bilgiler:\n";
        cout << "Ad: " << ogrenci.ad << endl;
        cout << "Soyad: " << ogrenci.soyad << endl;
        cout << "Sınıf: " << ogrenci.sinif << endl;
        cout << "Servis Saati: " << ogrenci.servisSaat << endl;

        cout << "\nYeni Bilgileri Giriniz:\n";
        cin.ignore();

        cout << "Ad: ";
        cin.getline(ogrenci.ad, 50);

        cout << "Soyad: ";
        cin.getline(ogrenci.soyad, 50);

        cout << "Sınıf: ";
        cin.getline(ogrenci.sinif, 10);

        cout << "Servis Saati: ";
        cin.getline(ogrenci.servisSaat, 10);

        dosya.seekp(-sizeof(Ogrenci), ios::cur);
        dosya.write(reinterpret_cast<char*>(&ogrenci), sizeof(Ogrenci));

        bulundu = true;
        cout << "\nÖğrenci başarıyla güncellendi!\n";
        break;
    }
}

if (!bulundu) {
    cout << "\nÖğrenci bulunamadı!\n";
}

dosya.close();
}

void ogrenciSil() {
    int silinecekId;
    bool bulundu = false;

    cout << "\nSilinecek Öğrenci ID: ";
    cin >> silinecekId;

    ifstream eskiDosya("ogrenciler.dat", ios::binary);
    ofstream yeniDosya("temp.dat", ios::binary);

    Ogrenci ogrenci;

    while (eskiDosya.read(reinterpret_cast<char*>(&ogrenci), sizeof(Ogrenci))) {
        if (ogrenci.id != silinecekId) {
            yeniDosya.write(reinterpret_cast<char*>(&ogrenci), sizeof(Ogrenci));
        } else {
            bulundu = true;
        }
    }

    eskiDosya.close();
    yeniDosya.close();
}

```

```
remove("ogrenciler.dat");
rename("temp.dat", "ogrenciler.dat");

if (bulundu) {
    cout << "\nÖğrenci başarıyla silindi!\n";
} else {
    cout << "\nÖğrenci bulunamadı!\n";
}
}

void ogrencileriListele() {
    Ogrenci ogrenci;
    bool kayıtVar = false;

    ifstream dosya("ogrenciler.dat", ios::binary);
    if (!dosya) {
        cout << "\nKayıtlı öğrenci bulunmamaktadır!\n";
        return;
    }

    cout << "\n=== ÖĞRENCİ LİSTESİ ===\n";
    cout << left << setw(10) << "ID"
        << setw(20) << "Ad"
        << setw(20) << "Soyad"
        << setw(15) << "Sınıf"
        << setw(15) << "Servis Saati" << endl;

    while (dosya.read(reinterpret_cast<char*>(&ogrenci), sizeof(Ogrenci))) {
        cout << left << setw(10) << ogrenci.id
            << setw(20) << ogrenci.ad
            << setw(20) << ogrenci.soyad
            << setw(15) << ogrenci.sinif
            << setw(15) << ogrenci.servisSaat << endl;
        kayıtVar = true;
    }

    if (!kayıtVar) {
        cout << "\nKayıtlı öğrenci bulunmamaktadır!\n";
    }

    dosya.close();
}
```